

21. hét - Lépcsőházi automata és időrelé

Tanulási cél: a tanuló értse az időzített kapcsolások célját, a lépcsőházi automata és az időrelé működését, bekötési logikáját, tipikus alkalmazásait és hibakeresését.

1. Miért van szükség időzített kapcsolásra?

Sok épületvillamossági fogyasztót nem célszerű korlátlan ideig bekapcsolva hagyni. A lépcsőházi világítás klasszikus példa: a nyomógomb megnyomása után a lámpák felkapcsolnak, majd egy előre beállított idő elteltével automatikusan kikapcsolnak. Ez kényelmet, energiamegtakarítást és kiszámítható működést ad.

Történeti kitekintés

A korai lépcsőházi időkapcsolók elektromechanikus szerkezetek voltak. Motor, fogaskerék, rugó vagy bimetalos időtag biztosította a késleltetést. A korszerű készülékek jellemzően elektronikus időzítést alkalmaznak, pontosabban állíthatók, kisebbek és több üzemmódot kínálhatnak.

2. A lépcsőházi automata feladata

- nyomógomb jelének érzékelése;
- a világítás bekapcsolása;
- a beállított idő mérése;
- az idő letelte után a világítás automatikus kikapcsolása;
- újabb nyomás esetén - típustól függően - az időzítés újraindítása vagy meghosszabbítása.

Kulcsgondolat: a nyomógomb csak parancsot ad. A fogyasztó bekapcsolási idejét maga az automata határozza meg.

3. Tipikus bekötési logika

A készülék tápellátást kap az L és N vezetőről. A nyomógombok párhuzamosan kapcsolódnak a vezérlő bemenetre, ezért bármelyik szintről elindítható az időzítés. A készülék kapcsolóérintkezője ad feszültséget a világítási körnek. A pontos kapcsoljelölést mindig a gyártó kapcsolási rajza alapján kell értelmezni.

Fontos: régebbi és újabb lépcsőházi automaták között lehet 3- és 4-vezetékes bekötési különbség. Csere előtt nem elég a készülék alakját nézni; a hálózat kialakítását és a gyártói rajzot is ellenőrizni kell.

4. Mi az időrelé?

Az időrelé olyan vezérlőkészülék, amelynek érintkezője nem feltétlenül azonnal, hanem egy meghatározott időfeltétel szerint változtat állapotot. Az időrelé tehát általánosabb eszköz, mint a lépcsőházi automata: világításon kívül szellőztetésben, motorvezérlésben, jelzésekben és technológiai sorrendekben is használható.

5. Gyakoribb időrelé-funkciók

Funkció	Működés	Példa
Bekapcsolási késleltetés	A vezérlőjel után csak t idő múlva kapcsol.	Ventilátor késleltetett indítása.
Kikapcsolási késleltetés	A vezérlőjel megszűnése után még t ideig bekapcsolva marad.	Fürdőszobai elszívó utánfutása.
Impulzus / intervallum	Indítás után meghatározott ideig kapcsol.	Jelző vagy rövid működtetés.

Funkció	Működés	Példa
Ciklikus	Be- és kikapcsolási idők ismétlődnek.	Időszakos működtetés.

6. Beállítás és kiválasztás

- Névleges feszültség: illeszkedjen a vezérlő- és tápfeszültséghez.
- Érintkező terhelhetősége: a kapcsolt fogyasztó áramához és jellegéhez igazodjon.
- Időtartomány: legyen megfelelően beállítható.
- Kapcsolási funkció: a feladathoz szükséges időzítési módot tudja.
- Szerelési mód: például DIN-sínre szerelhető kivitel elosztóban.
- Világításnál figyelni kell a LED-tápegységek bekapcsolási áramára is.

7. Gyakorlati hibakeresés

- Nem kapcsol fel: ellenőrizd a tápfeszültséget, nyomógombot, vezérlővezetékét és a kimenetet.
- Nem kapcsol le: ellenőrizd az időbeállítást, a beragadt nyomógombot, a hibás vezetékeezést és a készüléket.
- Villog vagy bizonytalan: vizsgáld a laza kötéseket, a terhelés kompatibilitását és az elektronikus fényforrásokat.
- Csere után hibásan működik: ellenőrizd, hogy a régi és az új készülék bekötési rendszere valóban azonos-e.

Biztonság

Szerelési vagy mérési munka előtt a vonatkozó munkavédelmi és feszültségmentesítési szabályokat kell alkalmazni. A kapocsjelölés és a bekötés nem találgatás kérdése: mindig a készülék dokumentációja az elsődleges.

Összefoglalás

A lépcsőházi automata egy meghatározott alkalmazásra optimalizált időzítő: nyomógombról indított világítást kapcsol meghatározott ideig. Az időrelé általános vezérlési elem, amely többféle késleltetett vagy időtartamhoz kötött kapcsolási feladatot képes megoldani.

Ellenőrző kérdések

- Mi a különbség a nyomógomb és a lépcsőházi automata feladata között?
- Miért köthetők a lépcsőházi nyomógombok párhuzamosan?
- Mit jelent a bekapcsolási késleltetés?
- Mit jelent a kikapcsolási késleltetés?
- Milyen szempontok alapján választanál időrelét?
- Miért kell LED-világításnál a bekapcsolási áramra is figyelni?

IAP-kihívás: Egy négyszintes lépcsőházban minden szinten van nyomógomb. A világításnak gombnyomás után 90 másodpercig kell működnie. Gondold végig: mely elemek tartoznak a vezérlőkörhöz, melyek a fogyasztói körhöz, és milyen hibák okozhatják azt, hogy a világítás folyamatosan ég.

Következő hét: Mozgás- és jelenlétérzékelős világítás.